

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 กาแล็กซีและทางช้างเผือก

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · 30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP02 · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย **MC1** **MC2** **MC3** คือข้อที่ออกแบบมาชวนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 2 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “ทางช้างเผือกเป็นแค่เมฆบนท้องฟ้า” → ข้อ 0, 3, 6 · **MC2** “ระบบสุริยะอยู่ศูนย์กลางทางช้างเผือก” → ข้อ 1, 2, 5 · **MC3** “กาแล็กซีอยู่หนึ่ง” → ข้อ Spot the Error, 15, 19, 22, 24

0. ตอบ ข้อ 2 **MC1**

แถบฟ้าขาวคือ**จานของกาแล็กซีทางช้างเผือกเอง** — เราอยู่ในจาน เมื่อมองตามระนาบจาน สายดาววาดผ่านดาวนับแสนล้านดวงที่ซ้อนกันลึกเข้าไป แสงรวมกันเป็นแถบขาว ไม่ใช่เมฆในบรรยากาศ (คืนฟ้าใสไร้แสงเมืองจะยังเห็นชัด — ตรงข้ามกับพฤติกรรมของเมฆ)

1. **MC2**

ก ใจกลางกาแล็กซี / ดมูนกลาง (bulge — ภายในมีหลุมดำมวลยิ่งยวด Sgr A*) · ข ตำแหน่งดวงอาทิตย์ (ระบบสุริยะ) บนแขนโอโรออน-ซิกนัส · ค ระยะดวงอาทิตย์-ศูนย์กลาง $\approx 26,000$ ปีแสง · ง เส้นผ่านศูนย์กลางจาน $\approx 100,000$ ปีแสง

2. **MC2**

ประเภท: **ก้นหอย (Spiral)** · เส้นผ่านศูนย์กลาง: $\sim 100,000$ ปีแสง · จำนวนดาว: $\sim 1-4$ แสนล้านดวง · แขนที่เราอยู่: **โอโรออน-ซิกนัส (Orion-Cygnus)** · ระยะถึงศูนย์กลาง: $\sim 26,000$ ปีแสง (ไม่ได้อยู่ใจกลาง — อยู่ค่อนข้างขอบ)

3. **MC1**

เพราะดาวส่วนใหญ่ของกาแล็กซีอัดอยู่ใน**จานแบน** และเราอยู่**ข้างในจานนั้น** เมื่อมองไปตามระนาบจาน สายดาวผ่านดาวจำนวนมาก ซ้อนกัน แสงรวมกันเป็นแถบสว่าง แต่เมื่อมองตั้งฉากกับจาน มีดาวขวางสายตาน้อยกว่ามาก ฟ้าจึงโปร่ง — ดาวจึงไม่กระจายเท่ากันทั้งฟ้า แต่หนาแน่นเป็นแถบตามแนวจาน

4.

กาแล็กซีประกอบด้วย **ดาวฤกษ์, ก๊าซ, ฝุ่น** และ**สสารมืด** — ยึดเหนี่ยวรวมกันด้วย**แรงโน้มถ่วง**

5. ตอบ ข้อ 2 **MC2**

ระบบสุริยะอยู่บนแขนโอโรออน-ซิกนัส ห่างศูนย์กลาง $\sim 26,000$ ปีแสง · ข้อ 1 คือ MC2 ตรง ๆ (เห็นแถบรอบทิศเพราะเราอยู่ใน**จาน** ไม่จำเป็นต้องอยู่ศูนย์กลาง) · ข้อ 3 ผิด เราอยู่ในจาน ไม่ใช่ฮาโล · ข้อ 4 ผิด $100,000$ ปีแสงคือเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งจาน

6. ตอบ ข้อ 2 MC1

แถบทางช้างเผือกคือแสงรวมของดาวในจานกาแล็กซี ไม่ใช่เมฆ — จุดสังเกตที่ใช้ได้แย่ง: เมฆบังดาว/เคลื่อนตามลม/เห็นเฉพาะบางคืน แต่แถบทางช้างเผือกอยู่ตำแหน่งเดิมเทียบกับกลุ่มดาวเสมอ และคืนฟ้าใสไร้แสงรบกวนจะยิ่งชัด

7.

กันหอย (S): ก๊าซฝุ่นมาก (สะสมในแขนกังหัน) → ดาวเกิดใหม่มาก

รี (E): รูปร่างทรงกลมถึงรี เรียบ ไม่มีแขนกังหัน · ก๊าซฝุ่นน้อยมาก → แทบไม่มีดาวเกิดใหม่ ดาวส่วนใหญ่อายุมาก

ไร้รูปแบบ (Irr): ก๊าซฝุ่นไม่แน่นอน (หลายดวงมีมาก) → ดาวเกิดใหม่ไม่แน่นอนแล้วแต่ดวง (มักพบได้)

8.

M31 → S · M87 → E · เมฆแมเจลแลนใหญ่ → Irr · กาแล็กซีบิดเบี้ยวจากการชน → Irr · ทางช้างเผือก → S

9.

ดาวฤกษ์เกิดจากการยุบตัวของก๊าซและฝุ่นด้วยแรงโน้มถ่วง แต่กาแล็กซีรีเหลือก๊าซและฝุ่นน้อยมาก (ใช้สร้างดาวไปหมดแล้วตั้งแต่อดีต และไม่มีแขนกังหันคอยสะสมวัตถุดิบใหม่) เมื่อขาดวัตถุดิบ ดาวใหม่จึงแทบไม่เกิด เหลือแต่ดาวรุ่นเก่าที่อายุมากขึ้นเรื่อย ๆ

10. ตอบ ข้อ 2

กันหอย — แขนกังหันคือบริเวณที่ก๊าซและฝุ่นหนาแน่น เป็น “เรือนเพาะชำดาวฤกษ์” (ข้อ 1/3 ผิด: ความหนาแน่นดาวหรืออายุมากไม่ได้สร้างดาวใหม่ ถ้าไม่มีก๊าซ)

11. ตอบ ข้อ 2

กระจุกดาวทรงกลม = ดาวอายุมากนับแสนดวงอัดแน่นเป็นทรงกลม โคจรรอบในฮาโลรอบกาแล็กซี — ไม่ใช่ดาวเกิดใหม่ในแขน (ข้อ 1) และไม่ใช่กาแล็กซี (ข้อ 3)

12. (ก) 100,000 ปี (ข) 9.46×10^{20} m

(ก) นิยามของปีแสง: แสงเดินทาง 1 ปีแสงใช้เวลา 1 ปี → ระยะ 100,000 ปีแสง ใช้เวลา 100,000 ปี

(ข) $100,000 \times (9.46 \times 10^{15} \text{ m}) = 10^5 \times 9.46 \times 10^{15} = 9.46 \times 10^{20} \text{ m}$

13. (ก) 26,000 ปีก่อน (ข) สมเหตุสมผล

(ก) ระยะ 26,000 ปีแสง → แสงใช้เวลา 26,000 ปี → ภาพที่บันทึกได้คือนี้คือเหตุการณ์เมื่อ 26,000 ปีก่อน

(ข) สมเหตุสมผล — 26,000 ปีก่อนคือช่วงยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด (Last Glacial Maximum) มนุษย์ยุคหินยังล่าสัตว์และวาดภาพผนังถ้ำ แสงที่กล้องรับคีนี้ออกเดินทางตั้งแต่ยุคนั้นจริง ๆ — การมองอวกาศคือการมองย้อนอดีต (แนวคิดนี้จะใช้เต็มที่ใน EP03)

14. (ก) 2.5 ล้านปีก่อน (ข) ยังไม่มี

(ก) ระยะ 2.5 ล้านปีแสง → ภาพเมื่อ 2.5 ล้านปีก่อน

(ข) **ยังไม่มี** — *Homo sapiens* เพิ่งถือกำเนิดราว 3 แสนปีก่อน แสงที่เห็นคือน้ำออกเดินทางก่อนหน้านี้มากกว่า 2 ล้านปี (ยุคของมนุษย์วงศ์เก่าอย่าง *Homo habilis*) — ตาเปล่าของเรามองย้อนอดีตได้ลึกกว่าอายุสปีชีส์ตัวเอง

15. ตอบ ข้อ 2 MC3

กาแล็กซีเคลื่อนที่ตลอดเวลา: ทางช้างเผือกหมุนรอบตัวเอง และแอนดรอเมดาเคลื่อนเข้าหาเรา ~ 110 km/s · ข้อ 1 คือ MC3 ตรง ๆ · ข้อ 4 ผิด — กาแล็กซีไกลส่วนใหญ่ถอยห่าง (เอกภพขยายตัว) แต่แอนดรอเมดาอยู่ใกล้จนแรงโน้มถ่วงของกลุ่มท้องถิ่นชนะ จึงเคลื่อนเข้าหาเรา

Spot the Error MC3

ผิดที่สรุปว่า “มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง = อยู่นิ่ง” — จริง ๆ กาแล็กซีหมุนรอบตัวเอง (ดวงอาทิตย์โคจร ~ 230 ล้านปี/รอบ) และเคลื่อนที่ในกลุ่มท้องถิ่น (แอนดรอเมดาเข้าหาเรา ~ 110 km/s)

เหตุที่ตาเปล่าไม่เห็น: ระยะทางไกลมหาศาลทำให้การขยับเชิงมุมต่อปีเล็กจิ๋วมาก และช่วงชีวิตมนุษย์ (~ 80 ปี) สั้นเกินไปเทียบกับมาตราเวลาของกาแล็กซี (ล้านถึงร้อยล้านปี) — ต้องใช้เครื่องมือวัดความละเอียดสูงจึงจับการเคลื่อนที่ได้

16.

กาแล็กซีใหญ่ 3 ดวงหลัก: **ทางช้างเผือก (Milky Way)** · แอนดรอเมดา (M31) · สามเหลี่ยม (M33) (ที่เหลือคือกาแล็กซีแคระบริวารกว่า 50 ดวง เช่น LMC, SMC)

แรงที่ยึดทั้งกลุ่ม: **แรงโน้มถ่วง**

17.

แสดงว่ามวลจริงของกาแล็กซีมากกว่ามวลส่วนที่มองเห็นมาก และมวลส่วนเกินนั้นต้องกระจายออกไปถึงขอบนอก (ห่อหุ้มเป็นฮาโลรอบกาแล็กซี) จึงทำให้ดาวขอบนอกยังถูกดึงด้วยแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะโคจรเร็วเท่าเดิม

มวลส่วนเกินนี้ไม่เปลืองและไม่สะท้อนแสง จึงเรียกว่า **สสารมืด (dark matter)** — รู้ว่ามีจากแรงโน้มถ่วงที่มันส่งออกมาเท่านั้น

18. ตอบ ข้อ 2

หลักฐานหลักคือ **เส้นโค้งการหมุนแบนราบ** — ดาวขอบนอกโคจรเร็วกว่าที่มวลมองเห็นอธิบายได้ · ข้อ 1/3 ผิด: สสารมืดถ่ายภาพโดยตรงไม่ได้ และใจกลางกาแล็กซีสว่างมาก (ดาวหนาแน่น) · ข้อ 4 ผิดทิศ: ปัญหาคือโคจรเร็วเกินคาด ไม่ใช่ช้าเกินคาด

19. ≈ 20 รอบ MC3

จำนวนรอบ = อายุระบบสุริยะ $\div$ คาบโคจร = $(4.6 \times 10^9) / (2.3 \times 10^8) = 20$ รอบ

นับแต่กำเนิด ดวงอาทิตย์พาโลกวนรอบกาแล็กซีมาแล้ว ~ 20 “ปีจักรวาล” — หลักฐานเชิงตัวเลขว่ากาแล็กซีหมุนอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้อยู่นิ่ง

$$20. 8 \times 10^{36} \text{ kg}$$

$$M = 4 \times 10^6 \times M_{\odot} = 4 \times 10^6 \times 2 \times 10^{30} = 8 \times 10^{36} \text{ kg}$$

21.

นักดาราศาสตร์ติดตามวงโคจรของดาว S2 ต่อเนื่องหลายสิบปี พบว่ามันโคจรรอบ “จุดที่ไม่มีแสง” ด้วยคาบเพียง ~16 ปี และอัตราเร็วสูงหลายพัน km/s
เมื่อใช้กฎแรงโน้มถ่วง (แบบเดียวกับที่ใช้หามวลดวงอาทิตย์จากวงโคจรดาวเคราะห์) คำนวณย้อนกลับจากขนาดวงโคจรและคาบ จะได้มวลศูนย์กลาง ~4 ล้าน $M_{\odot}$ อัดอยู่ในบริเวณเล็กกว่าระบบสุริยะ — วัตถุเดียวที่มีมวลมากขนาดนั้นในที่แคบขนาดนั้นได้คือ **หลุมดำมวลยิ่งยวด** (งานนี้ได้รางวัลโนเบลฟิสิกส์ พ.ศ. 2563)

$$22. (ก) \approx 2.37 \times 10^{19} \text{ km} \text{ (ข)} \approx 6.8 \text{ พันล้านปี} \quad \boxed{\text{MC3}}$$

$$(ก) d = 2.5 \times 10^6 \text{ ly} \times 9.46 \times 10^{12} \text{ km/ly} = 23.65 \times 10^{18} \approx 2.37 \times 10^{19} \text{ km}$$

$$(ข) t = d/v = (2.37 \times 10^{19})/110 \approx 2.15 \times 10^{17} \text{ s}$$

$$\text{แปลงเป็นปี: } (2.15 \times 10^{17})/(3.15 \times 10^7) \approx 6.8 \times 10^9 \text{ ปี} = \sim 6.8 \text{ พันล้านปี}$$

23. (ก) แรงโน้มถ่วงเร่งให้เร็วขึ้น (ข) ดาวยักษ์แดง

(ก) เมื่อกาแล็กซีทั้งสองเข้าใกล้กัน แรงโน้มถ่วงระหว่างกันยิ่ง**เพิ่มขึ้น** อัตราเร็วเข้าหากันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ได้คงที่ 110 km/s อย่างที่สมมติ เวลาเดินทางจริงจึงสั้นกว่าค่าคำนวณ — นักดาราศาสตร์ (รวมแบบจำลองของ NASA) พยากรณ์ไว้ราว **4.5 พันล้านปี** แล้วทั้งสองจะรวมเป็นกาแล็กซีเดียว (“Milkomeda”)

(ข) ถึงตอนนั้นดวงอาทิตย์อายุ ~9 พันล้านปี กำลังพองตัวเป็น**ดาวยักษ์แดง (red giant)** — เรื่องราวของ EP04 “วันสุดท้ายของยักษ์แดง”

24. ตอบ ข้อ 3 MC3

แสงจากใจกลางต้องเดินทางข้ามระยะ 26,000 ปีแสง → เห็นในอีก ~26,000 ปี · ข้อ 1 ผิด — อยู่กาแล็กซีเดียวกันก็ไม่ทำให้แสงถึงทันที · ข้อ 4 ผิด — หลุมดำดูดเฉพาะสิ่งที่ข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์ การลุกจ้าเกิด**รอบนอก**หลุมดำ (จานสะสมมวล) จึงสว่างและส่งแสงออกมาได้

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 12) — ① สสารมืด · แรงโน้มถ่วง · ② แบบก้นหอย · 100,000 ปีแสง · แชนโอไรออน-ซิกันัส · 26,000 ปีแสง · มองจากด้านใน · ③ ก้นหอย (S) · รี (E) · ไร้รูปแบบ (Irr) · ดาวเกิดใหม่มากในแบบก้นหอย · ④ กลุ่มท้องถิ่น (Local Group) · เคลื่อนเข้าหาเรา · หลักฐานของสสารมืด